

HLR (High-Level Requirements)

HLR 1: Sistem mora automatski upravljati osvetljenjem na osnovu prisutnosti osoba u kući.

HLR 2: Sistem mora brojati ulaske i izlaske koristeći dva motion senzora postavljena na vratima.

HLR 3: Sistem mora omogućiti pametno upravljanje roletnama.

HLR 4: Sistem mora meriti temperaturu i omogućiti regulaciju putem termostata.

SWR 1 (za HLR 1, 2):

- Sistem mora primati događaje sa dva motion senzora (ulaz/izlaz).
- Sistem mora kontrolisati pristup promenljivoj "Koliko ljudi je prisutno".
- Sistem mora održavati interni brojač prisutnih osoba.
- Brojač se inkrementira pri ulasku i dekrementira pri izlasku.
- Kada brojač = 0 → sistem šalje komandu za gašenje svetla.
- Kada brojač > 0 → sistem omogućava rad osvetljenja.

SWR 1-1 (za SWR 1):

- Sistem mora razlikovati smer kretanja (ulaz/izlaz).
- Sistem mora filtrirati lažne okidače (pokriti slucaje kada neko stoji na vratima ili kada vise ljudi ulazi odjednom).

SWR 2 (za HLR 4):

- Sistem mora očitavati temperaturu u realnom vremenu.
- Sistem mora omogućiti podešavanje željene temperature.
- Sistem mora upravljati grejanjem/hlađenjem na osnovu razlike između stvarne i zadate temperature.

SWR 3 (za HLR 3):

- Sistem mora sam spustiti roletne ako je kuca prazna nakon određenog vremena.

SWR 4:

- Sistem mora obezbediti pouzdanost prenosa poruka (QoS).

Arhitektura

ARCH 1: (za SWR 1)

- Sistem mora koristiti centralni kontroler koji prima događaje sa senzora putem MQTT protokola.
- Motion senzori publikuju događaje na MQTT topike:
 - *home/door/sensor1*
 - *home/door/sensor2*
- Centralni kontroler se subscribuje na ove topike
- Kontroler obrađuje događaje i održava brojač prisutnih osoba.

ARCH 1-1: (za SWR 1-1)

- Napraviti simulaciju "motion senzora" koji treba da objavi informaciju o svakom događaju (ulazak ili izlazak i Koliko ljudi)

ARCH 1-2 (za SWR 1)

- Sistem mora upravljati osvetljenjem putem MQTT komandi.
- Centralni kontroler publikuje:
 - *home/light/control*
- Light controller se subscribuje na ovaj topik
- Komande: ON, OFF

ARCH 2 (za SWR 2)

- Sistem koristi temperaturni senzor povezan putem MQTT protokola.
- Temperature sensor publikuje:
 - *home/temp/current*
- Centralni kontroler se subscribuje na topik

- Korisnik podešava temperaturu putem: `home/temp/set`

ARCH 2-1 (za SWR 2)

- Regulacija temperature se vrši u centralnom kontroleru.
- Kontroler poredi:
 - trenutnu temperaturu
 - zadatu temperaturu
- Publikuje komande:
 - `home/hvac/control`
- Termostat izvršava komande: HEAT / COOL / OFF

ARCH 3 (za SWR 3)

- Sistem upravlja roletnama putem MQTT komandi.
- Centralni kontroler publikuje:
 - `home/blinds/control`
- Blind controller se subscribuje
- Komande: UP, DOWN, STOP
- Automatsko spuštanje se aktivira kada:
 - broj osoba = 0 (nakon definisanog vremenskog intervala)

ARCH 4 (za SWR 4)

- Sistem koristi MQTT QoS mehanizme za pouzdan prenos poruka.
- QoS 1 za:
 - senzorske događaje
 - komande za svetlo i roletne
- QoS 0 za:
 - periodična očitavanja temperature

ARCH 5 (za sve)

- Održavanje mreže sistema postiže se upotrebom SSDP protokola

